



UC8 — Criar uma Arquitetura Cloud Computing e *Big Data*

Da infraestrutura em nuvem ao processamento inteligente de dados

🕒 92 HORAS

CURSO TÉCNICO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



Por que essa unidade é importante?

Inteligência Artificial

Todo modelo de IA precisa de infraestrutura para treinar, escalar e servir previsões em tempo real.

Dados em escala

Sem cloud e Big Data, é impossível armazenar, processar e transformar dados em larga escala.

Toda solução moderna

APIs, segurança, sistemas distribuídos e containers estão presentes em qualquer produto digital de ponta.

Dominar esses conceitos é o que diferencia um técnico em IA de um profissional completo e preparado para o mercado.

Você já se perguntou...

 Netflix, iFood, Nubank, ChatGPT, Google Drive...

Onde esses sistemas estão rodando? Em qual computador, em qual país, em qual servidor?

 O que acontece nos bastidores?

Quando você envia uma foto, faz login ou consulta um saldo, quais sistemas entram em ação em milissegundos?

 Um único computador ou vários?

Os seus dados ficam em uma única máquina ou espalhados por centenas de servidores ao redor do mundo?

 Essas perguntas têm resposta. E você vai aprender a respondê-las com precisão técnica ao longo desta UC.

O que vamos estudar nesta UC?

Infraestrutura & Nuvem

- Cloud Computing
- Nuvem pública, privada e híbrida
- Sistemas distribuídos
- Containers e máquinas virtuais
- Microserviços e webservice

Dados & Integração

- APIs REST e SOAP
- JSON e XML
- Segurança de dados
- Big Data e NoSQL
- ETL — Extração, Transformação e Carga

Cada tema se conecta ao próximo, formando uma **arquitetura completa e funcional** ao final da unidade.

Cloud Computing

Cloud computing é o uso de recursos computacionais — servidores, bancos de dados, armazenamento, processamento e aplicações — **pela internet**, sob demanda, com pagamento pelo uso real.



Nuvem Pública

Recursos compartilhados gerenciados por provedores como AWS, Azure e Google Cloud.



Nuvem Privada

Infraestrutura dedicada a uma única organização, com maior controle e segurança.



Nuvem Híbrida

Combinação das duas abordagens, integrando ambientes locais e públicos de forma estratégica.



Nuvem no dia a dia — você já usa!

☁ Você já usou algum serviço em nuvem **sem perceber**? Pense no WhatsApp, no YouTube, no iCloud ou no Gmail...

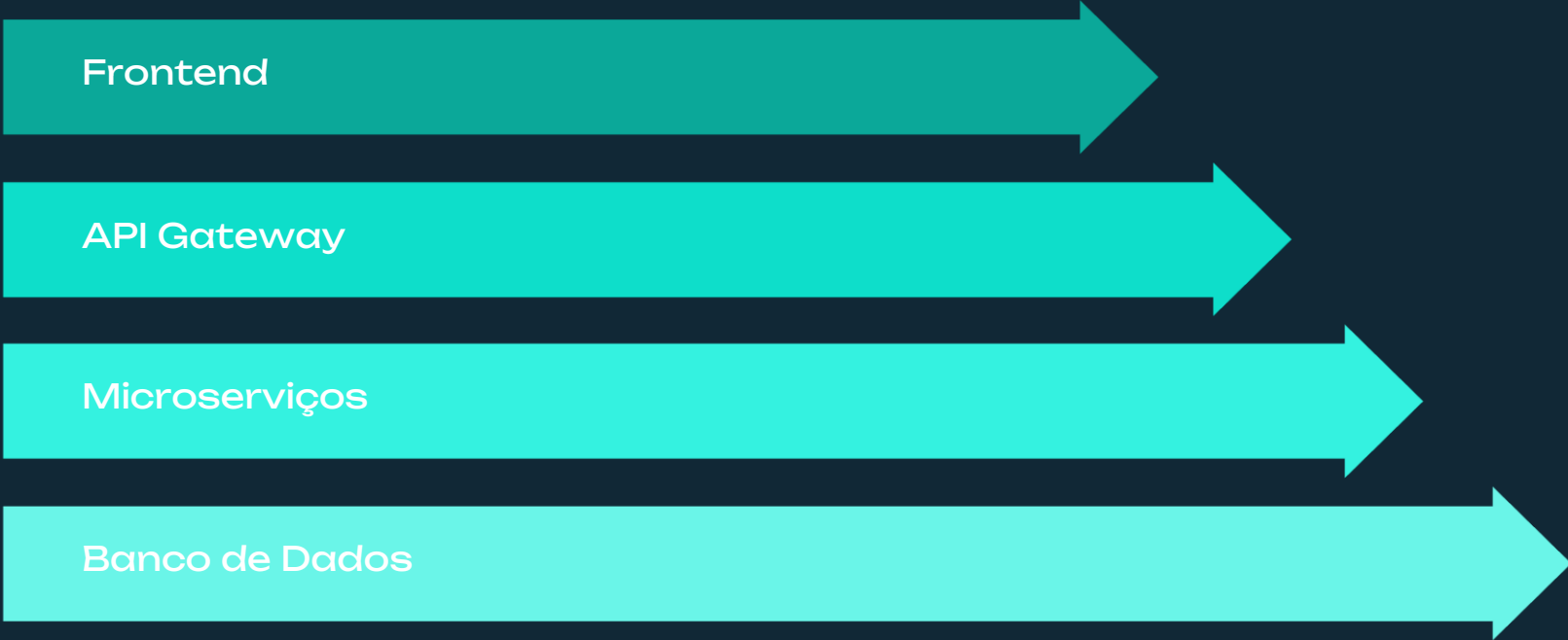
💾 Qual é a diferença entre salvar um arquivo **no seu computador** e salvá-lo **no Google Drive**? O que acontece com ele?

🏢 Por que empresas preferem **alugar servidores em nuvem** em vez de comprar e manter os seus próprios?

Redução de custo, escalabilidade, disponibilidade global e manutenção gerenciada são apenas algumas das respostas. Vamos explorar cada uma delas.

Sistemas Distribuídos

Um sistema moderno não é um único bloco. Ele é composto por **várias partes independentes trabalhando juntas** para entregar uma experiência fluida ao usuário.



The diagram consists of four horizontal arrows pointing to the right, stacked vertically. Each arrow represents a component of a distributed system. The arrows are colored in a gradient from dark teal at the top to light cyan at the bottom. The components are labeled from top to bottom: Frontend, API Gateway, Microserviços, and Banco de Dados.

Frontend

API Gateway

Microserviços

Banco de Dados

Cada componente tem uma responsabilidade clara. Isso garante **resiliência, escalabilidade e alta disponibilidade** — características essenciais de qualquer solução profissional.

Containers, VMs e Microserviços

1

Máquina Virtual (VM)

Emula um computador completo, com sistema operacional próprio.
Mais pesada, porém com total isolamento.

2

Container

Empacota uma aplicação e suas dependências de forma leve e portátil. Ideal para deploy rápido e consistente.

3

Microserviço

Pequenos serviços independentes com função específica. Podem escalar e ser atualizados individualmente.

4

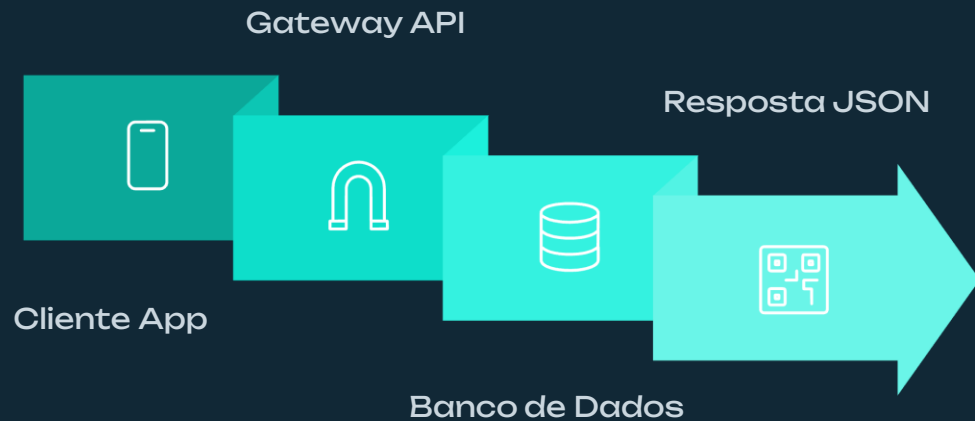
Aplicação Monolítica

Tudo em um único bloco. Mais simples de início, mas difícil de escalar e manter à medida que cresce.

Você vai aprender **quando e por que usar cada abordagem** de acordo com o problema a resolver.

APIs — A Linguagem dos Sistemas

Uma API (Interface de Programação de Aplicações) permite que sistemas **conversem entre si** de forma padronizada, segura e eficiente.



Exemplos reais: o app de entrega consulta a API de mapas; o sistema de pagamento acessa a API do banco; o modelo de IA recebe dados via API REST. **APIs são o elo que conecta o mundo digital.**

API Interamtrgicction



APIs no dia a dia — pense comigo



Quando você faz login em um app...

Quais sistemas precisam conversar? O app, o serviço de autenticação, o banco de dados de usuários e talvez um provedor externo como Google ou Apple.



Como um app de entrega sabe onde está o entregador?

O celular do entregador envia coordenadas GPS via API. O servidor processa, armazena e envia ao cliente em tempo real.



Como uma IA recebe dados de vários lugares?

Por meio de APIs que conectam fontes diferentes — bancos de dados, sensores, arquivos e sistemas externos — entregando tudo de forma padronizada.

Segurança em Cloud e APIs

Não basta criar sistemas funcionais — é preciso **proteger cada camada** da arquitetura contra acessos não autorizados, vazamentos e vulnerabilidades.



Autenticação & Autorização

Quem pode acessar? O que pode fazer?



Tokens & Criptografia

JWT, OAuth2 e HTTPS protegem dados em trânsito e em repouso.



Variáveis de Ambiente

Senhas e chaves nunca devem aparecer no código-fonte.



LGPD & Boas Práticas

Responsabilidade legal no tratamento de dados pessoais.



Big Data e ETL

Big Data envolve dados em enorme volume, alta velocidade e grande variedade — além da capacidade de extrair valor real deles. O processo **ETL** é o motor que transforma dados brutos em informação útil.



Dados — o maior ativo moderno

Toda empresa tem dados. Mas **toda empresa sabe usar seus dados**? Ou eles ficam esquecidos em planilhas sem análise?

O que acontece quando os dados estão **espalhados em planilhas, sistemas legados e arquivos diferentes**, sem padronização?

Como transformar **dados bagunçados e inconsistentes** em informação confiável para tomada de decisão e modelos de IA?

✓ A resposta está na combinação de Big Data, ETL bem projetado e uma arquitetura cloud robusta. Isso é exatamente o que vocês vão construir.



Projeto Final — DataNova

O Contexto

Vocês atuarão como uma **equipe técnica responsável por modernizar o ambiente de dados** da empresa fictícia **DataNova**. A empresa precisa de uma arquitetura cloud capaz de:

- Receber dados de **diferentes fontes** (APIs, arquivos, bancos legados)
- Processar, transformar e **armazenar informações** com qualidade e escala
- Disponibilizar dados por meio de uma **API segura e documentada**
- Aplicar **segurança, containers, ETL e conceitos de Big Data** de forma integrada

Entregas do Projeto

Fase 1 — Análise & Arquitetura

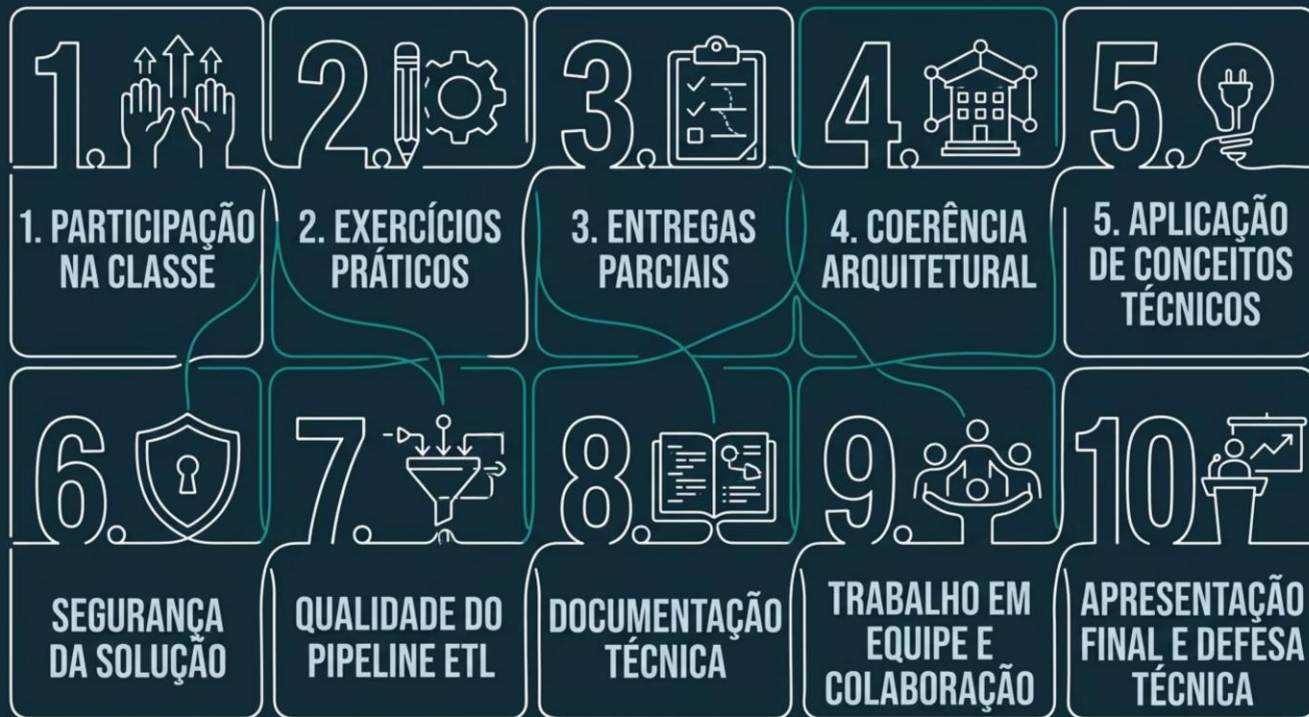
- Diagnóstico do problema da DataNova
- Diagrama da arquitetura cloud
- Escolha e justificativa do tipo de nuvem
- Definição dos componentes distribuídos

Fase 2 — Implementação & Documentação

- API criada, prototipada ou especificada
- Estratégia de segurança aplicada
- Pipeline de ETL estruturado
- Estrutura de armazenamento (NoSQL/Data Warehouse)
- Aplicação dos conceitos de Big Data
- Documentação técnica completa
- Apresentação e defesa final

Como vocês serão avaliados?

A avaliação é prática, contínua e baseada no desenvolvimento do projeto. Não existe prova decoraba — o que vale é o que você constrói e como você pensa.





O que espero de vocês

Nesta unidade, o objetivo não é decorar conceitos — é aprender a **pensar como profissionais** que projetam soluções reais de tecnologia, dados e nuvem.

Curiosidade

Questione, pesquise, vá além do conteúdo apresentado em aula.

Proatividade

Não espere o problema chegar — antecipe e proponha soluções.

Colaboração

Tecnologia se constrói em equipe. Compartilhe conhecimento.

Responsabilidade

Dados são sensíveis. Trate-os com ética e postura profissional.

Se você tivesse que criar hoje uma solução de dados para uma empresa real...

Por onde você começaria?

Ao final desta unidade, você deverá ser capaz de responder essa pergunta com uma **proposta técnica clara, segura e bem estruturada** — da arquitetura cloud ao pipeline de Big Data.

 VAMOS COMEÇAR!

 92 HORAS DE APRENDIZADO PRÁTICO

